

Requisitos do Sistema EconoQuiz

RF01	
Nome:	Cadastro de Usuário
Descrição:	O usuário deve poder realizar cadastro informando username e senha.
Atores:	Jogador
Prioridade:	Essencial
Entradas e pré-condições:	O usuário acessa a tela de cadastro e fornece um nome de usuário e uma senha.
• Saídas e pós-condições:	O sistema cria uma conta para o usuário e o direciona para a tela de login.
Fluxos de eventos	
Fluxo principal:	1. O usuário acessa a tela de cadastro. 2. O usuário informa um nome de usuário e uma senha e clica em "Cadastrar". 3. O sistema valida as informações e, se válidas, cria a conta. 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona o usuário para a tela de login.
Fluxo secundário 1:	• No fluxo principal, no passo 3, se o nome de usuário já existir no sistema, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o nome de usuário já está em uso.

RF02		
Nome:	Login de Usuário	
Descrição:	O usuário deve poder realizar login utilizando username e senha.	
Atores:	Jogador	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:	O usuário informa o nome de usuário e a senha.	
Saídas e pós-condições:	O usuário entra na sua página inicial (home).	
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O usuário informa os dados necessários para a realização do login: Login e Senha. 2. O sistema verifica a validade do login e da senha. 3. Se o login e a senha corresponderem a um usuário cadastrado no sistema, o sistema leva o usuário para a sua página inicial (home).	
Fluxo secundário 1:	● No fluxo principal, no passo 2, se o login e/ou a senha forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem informando que o login e/ou a senha é inválido, voltando ao passo 1.	

RF03		
Nome:	Iniciar Partida	
Descrição:	O sistema deve iniciar uma partida associada a um jogador	
Atores:	Jogador	
Prioridade:	Alta	
Entradas e pré-condições:	O jogador está logado e clica na opção para iniciar uma partida.	
Saídas e pós-condições:	Uma nova partida é iniciada, e a primeira questão é apresentada ao usuário.	
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O usuário clica no botão "Iniciar Partida". 2. O sistema cria uma nova partida associada ao usuário. 3. O sistema seleciona a primeira questão com base na dificuldade escolhida e a apresenta ao usuário	
Fluxo secundário 1:	Não há questões disponíveis: No passo 3, se o sistema não encontrar questões no banco de dados para a dificuldade selecionada, ele exibe uma mensagem de erro ("Não há questões disponíveis. Tente outra dificuldade ou volte mais tarde.") e retorna à tela inicial.	
Fluxo secundário 2:	Partida Ativa: Se o usuário já tiver uma partida ativa e tentar iniciar uma nova, o sistema pergunta se ele deseja abandonar a partida anterior e começar uma nova.	

RF04		
Nome:	Apresentar Questão	
Descrição:	O sistema deve apresentar questões com enunciado, opções de resposta e nível de dificuldade, além da opção para solicitar a dica.	
Atores:	Jogador	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:	Uma partida é iniciada e a próxima questão está pronta para ser exibida.	
Saídas e pós-condições:	A questão é exibida na tela com todos os seus elementos.	
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O sistema seleciona uma questão do banco de dados. 2. O sistema exibe o enunciado, as opções de resposta, a dica e o nível de dificuldade da questão.	
Fluxo secundário 1:	Questões Esgotadas: Se o sistema não encontrar mais questões a serem apresentadas na partida, ele dispara o evento de Finalizar Partida (novo requisito implícito, a ser criado).	

RF05	
Nome:	Validar Resposta
Descrição:	O sistema deve validar a resposta escolhida pelo usuário e indicar se está correta ou não.
Atores:	Jogador
Prioridade:	Essencial
Entradas e pré-condições:	O usuário escolhe uma das opções de resposta para uma questão.
Saídas e pós-condições:	O sistema indica ao usuário se a resposta está correta ou incorreta.
Fluxos de eventos	
Fluxo principal:	1. O usuário seleciona uma opção de resposta. 2. O sistema compara a resposta do usuário com a resposta correta da questão. 3. O sistema exibe uma mensagem indicando se a resposta está correta ou incorreta.
Fluxo secundário 1:	Resposta Correta: No passo 3, se a resposta estiver correta, o sistema dispara o requisito RF06 (Atribuir Pontos) , o requisito RF07 (Armazenar Questões Respondidas) , e em seguida dispara o RF04 (Apresentar Próxima Questão) .
Fluxo secundário 2:	Resposta Incorreta: No passo 3, se a resposta estiver incorreta , o sistema NÃO dispara o RF06, dispara o RF07 (Armazenar Questões Respondidas) , e em seguida dispara o RF04 (Apresentar Próxima Questão) .

RF06		
Nome:	Atribuir Pontos	
Descrição:	O sistema deve atribuir pontos ao usuário de acordo com a dificuldade da questão.	
Atores:	Sistema	
Prioridade:	Alta	
Entradas e pré-condições:		O usuário responde a uma questão corretamente.
Saídas e pós-condições:		A pontuação do usuário é atualizada de acordo com a dificuldade da questão.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O sistema identifica que a resposta do usuário está correta. 2. O sistema consulta o nível de dificuldade da questão. 3. O sistema calcula a pontuação a ser adicionada. 4. O sistema atualiza a pontuação total do usuário.	
Fluxo secundário 1:		

RF07		
Nome:	Armazenar Questões Respondidas	
Descrição:	O sistema deve armazenar a lista de questões respondidas durante a partida.	
Atores:	Sistema	
Prioridade:	Média	
Entradas e pré-condições:		O usuário responde a uma questão.
Saídas e pós-condições:		A questão e a resposta do usuário são registradas no histórico da partida.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Após o usuário responder a uma questão, o sistema registra a questão e a resposta escolhida no histórico da partida.	
Fluxo secundário 1:		

RF08		
Nome:	Manter Ranking de Usuários	
Descrição:	O sistema deve manter um ranking de usuários, ordenado por pontuação	
Atores:	Sistema	
Prioridade:	Alta	
Entradas e pré-condições:		A pontuação de um usuário é atualizada.
Saídas e pós-condições:		O ranking é atualizado e o usuário é classificado de acordo com sua nova pontuação.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Após a pontuação de um usuário ser atualizada (e, para cada partida finalizada, o ranking ser atualizado em tempo real), o sistema reordena a lista de usuários por pontuação.	
Fluxo secundário 1:		

RF09		
Nome:	Consultar Pontuação e Nível	
Descrição:	O usuário deve poder consultar sua pontuação acumulada e nível de jogo.	
Atores:	Usuário	
Prioridade:	Alta	
Entradas e pré-condições:		O usuário acessa a tela de perfil ou ranking.
Saídas e pós-condições:		O sistema exibe a pontuação total e o nível do usuário.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O usuário clica na opção para ver seu perfil ou ranking. 2. O sistema consulta a pontuação e o nível do usuário. 3. O sistema exibe as informações na tela.	
Fluxo secundário 1:		

RF10		
Nome:	Exibir Dica da Questão	
Descrição:	O sistema deve exibir a dica da questão quando o usuário solicitar.	
Atores:	Jogador	
Prioridade:	Média	
Entradas e pré-condições:		O usuário está em uma questão e clica no botão "Dica".
Saídas e pós-condições:		O usuário é obrigado a visualizar um anúncio, e a dica da questão é exibida na tela.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. O usuário clica no botão "Dica". 2. O sistema dispara o Visualizar Anúncio 3. Após a conclusão bem-sucedida do anúncio, o sistema exibe a dica associada à questão atual.	
Fluxo secundário 1:	Anúncio Interrompido: No passo 2, se o usuário fechar ou interromper o anúncio antes da conclusão, o sistema não exibe a dica e retorna ao estado de Responder Questão (RF05).	

RF11		
Nome:	Finalizar Partida	
Descrição:	O sistema deve encerrar a partida quando todas as questões tiverem sido respondidas ou quando o jogador decidir sair.	
Atores:	Sistema, Jogador	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:		
Saídas e pós-condições:		A partida é marcada como finalizada; o sistema dispara a atualização do ranking (RFO8) e retorna o usuário à tela inicial.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	4. O usuário clica no botão "Dica". 5. O sistema dispara o Visualizar Anúncio 6. Após a conclusão bem-sucedida do anúncio, o sistema exibe a dica associada à questão atual.	
Fluxo secundário 1:	1. O sistema ou o jogador dispara o evento de finalização 2. O sistema calcula a pontuação final da partida. 3. O sistema dispara o requisito RF08 (Manter Ranking de Usuários). 4. O sistema retorna o usuário à tela inicial.	

RF12	
Nome:	Visualizar Anúncio
Descrição:	O sistema deve exibir um vídeo de anúncio obrigatório antes de liberar a dica da questão.
Atores:	Sistema, Jogador
Prioridade:	Alta
Entradas e pré-condições:	
Saídas e pós-condições:	O anúncio é exibido por completo e o evento de "Anúncio Concluído" é disparado, liberando o fluxo do RF10.
Fluxos de eventos	
Fluxo principal:	1. O sistema carrega e exibe o anúncio em tela cheia. 2. O anúncio é reproduzido até o fim. 3. O sistema dispara o evento "Anúncio Concluído" e encerra o anúncio.
Fluxo secundário 1:	Interrupção: Se o usuário fechar ou interromper o anúncio antes da conclusão, o sistema dispara o evento "Anúncio Interrompido" (voltando ao RF10, Fluxo Secundário 1).

RNF01		
Nome:	Tempo de Carregamento de Questão	
Descrição:	O sistema deve carregar uma nova questão em menos de 3 segundos.	
Atores:	Usuário, Sistema	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:		Uma questão é solicitada.
Saídas e pós-condições:		A nova questão é exibida na tela do usuário.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Este é um requisito não funcional, seu fluxo principal está relacionado ao tempo de processamento interno do sistema e não a uma interação direta do usuário. O sistema deve garantir que o tempo entre a solicitação da nova questão e sua exibição seja menor que 3 segundos.	
Fluxo secundário 1:		

RNF02		
Nome:	Interface Responsiva	
Descrição:	O sistema deve possuir interface responsiva para mobile e desktop.	
Atores:	Usuário, Sistema	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:	O sistema é acessado através de um dispositivo (mobile ou desktop).	
Saídas e pós-condições:	A interface do sistema se adapta ao tamanho da tela do dispositivo.	
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Este é um requisito não funcional, focado na adaptação da interface. Não há um fluxo de eventos passo a passo. O sistema deve ser desenvolvido com tecnologias que permitam a adaptação visual a diferentes tamanhos de tela.	
Fluxo secundário 1:		

RNF03		
Nome:	Segurança de Dados	
Descrição:	Dados de usuários (login e senha) devem ser armazenados de forma segura e criptografada.	
Atores:	Sistema	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:		Dados de usuário são registrados ou atualizados.
Saídas e pós-condições:		Os dados sensíveis são armazenados em um formato criptografado.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Este é um requisito não funcional, que se aplica a todos os fluxos que envolvem armazenamento de dados sensíveis. O sistema deve incluir um processo de criptografia de dados antes de salvá-los no banco de dados.	
Fluxo secundário 1:		

RNF04		
Nome:	Suporte a Usuários Simultâneos	
Descrição:	O sistema deve suportar até 500 usuários simultâneos sem perda de desempenho.	
Atores:	Usuário, Sistema	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:	Múltiplos usuários estão acessando e interagindo com o sistema ao mesmo tempo.	
Saídas e pós-condições:	O sistema mantém seu desempenho e tempo de resposta.	
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Este é um requisito não funcional, que define um limite de desempenho. O sistema deve ser projetado e testado para garantir que a performance não seja comprometida com o aumento do número de usuários.	
Fluxo secundário 1:		

RNF05		
Nome:	Disponibilidade do Sistema	
Descrição:	O sistema deve estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana, com no mínimo 99% de uptime.	
Atores:	Usuário, Sistema	
Prioridade:	Essencial	
Entradas e pré-condições:		O sistema está online.
Saídas e pós-condições:		O sistema permanece acessível para os usuários.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Este é um requisito não funcional. A arquitetura do sistema, o ambiente de hospedagem e os processos de monitoramento e manutenção devem ser planejados para garantir o uptime especificado.	
Fluxo secundário 1:		

RNF06		
Nome:	Atualização do Ranking	
Descrição:	Ranking deve ser atualizado em tempo real após o término de cada partida.	
Atores:	Sistema	
Prioridade:	Alta	
Entradas e pré-condições:		Uma partida é finalizada.
Saídas e pós-condições:		O ranking é atualizado com a nova pontuação do usuário.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Este é um requisito não funcional, ligado ao desempenho. O sistema deve ter um mecanismo de atualização rápida do ranking logo após o encerramento de cada partida, sem a necessidade de um processo manual ou em lote.	
Fluxo secundário 1:		